

1.BasicRF 无线点灯

1. 实验目的

- 1)、CC2530 BasicRF 工程文件介绍
- 2)、掌握实验下载、测试的方法
- 3)、源码分析

注：此实验不带 zigbee 协议栈，只是感受一下无线点灯的过程。

2. 实验设备

硬件：PC 机	一台
EB2530（底板、核心板、USB 线）	两套
仿真器	一个
软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境	

3. 实验现象

一个 EB2530(终端 A)定义为发射模块,另一个 EB2530(终端 B)定义为接收模块。按 EB2530（终端 A）上的按键 S1，无线控制另一个 EB2530（终端 B）上的 LED1 灯亮灭。

4. CC2530 BasicRF 工程文件介绍

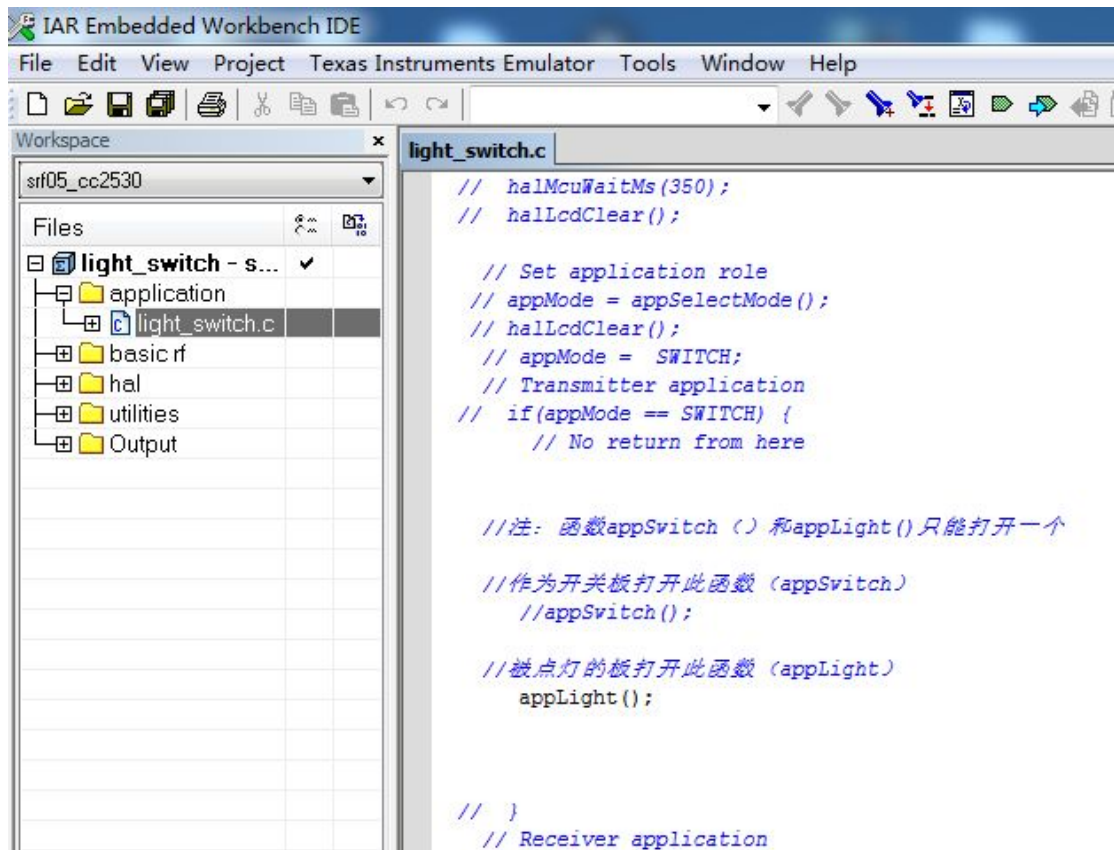
Basic RF 由 TI 公司提供，它包含了 IEEE 802.15.4 标准的数据包的收发。这个协议只是用来演示无线设备是如何进行数据传输的，不包含完整功能的协议。但是它采用了与 802.15.4 MAC 兼容的数据包结构及 ACK 包结构，其功能限制如下：

- 1). 不提供“多跳”、“设备扫描”及 Beacon。
 - 2). 不提供不同种的网络设备，如协调器、路由器等。所有节点同级，只实现点对点传输。
 - 3). 传输时会等待信道空闲，但不按 802.15.4 CSMA-CA 要求进行两次 CCA 检测。
 - 4). 不重传数据。
- 简言之，Basic RF 功能较为简单，但可用来进行无线设备数据传输的入门学习。

5. 源码分析

1)、打开工程\4.TI BasicRF 简单无线点对点传输协议\1. CC2530 BasicRF（无线点灯）基于 Q2530SB 板\BasicRF\ide\cc2530_sw_examples.eww 进入 IAR 界面，如下图。选择左边窗口 application 下的 light_switch.c 打开，找到 main()函数里的以下代码：

```
//注：函数 appSwitch（）和 appLight()只能打开一个
//作为开关板打开此函数（appSwitch）
    appSwitch();
//被点灯的板打开此函数（appLight）
    appLight();
```



2)、下载程序到发射模块

修改以上找到的代码如下:

//注: 函数 appSwitch () 和 appLight()只能打开一个

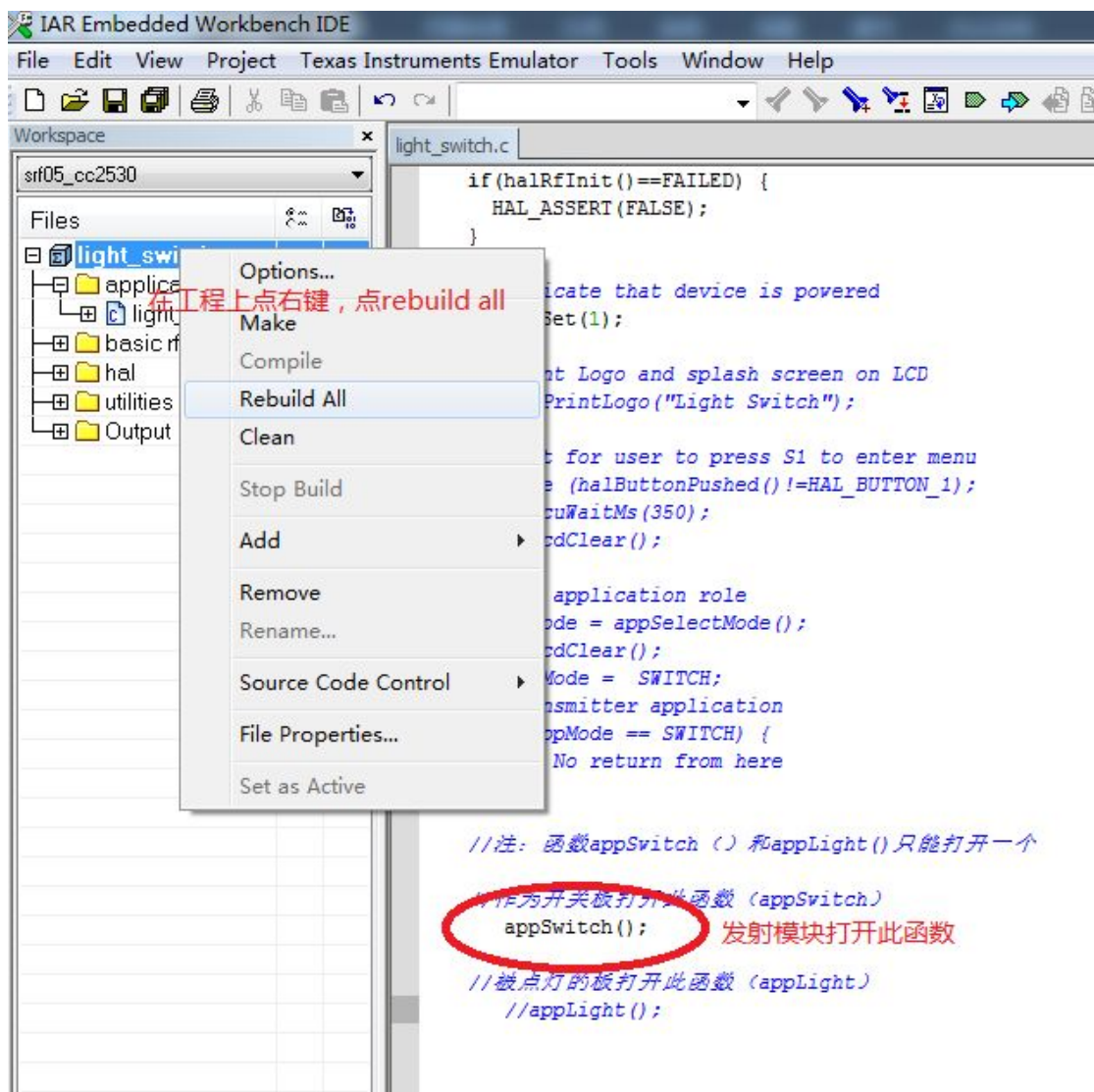
//作为开关板打开此函数 (appSwitch)

appSwitch();

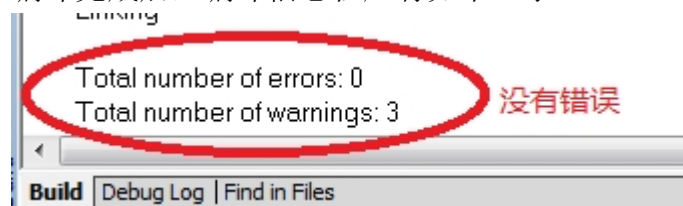
//被点灯的板打开此函数 (appLight)

//appLight();

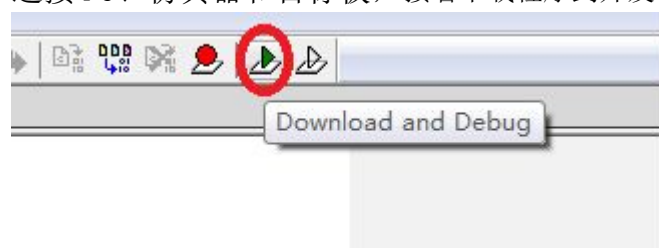
确认是打开函数 appSwitch()后, 在工程上点右键, 选择 rebuild all, 如图:



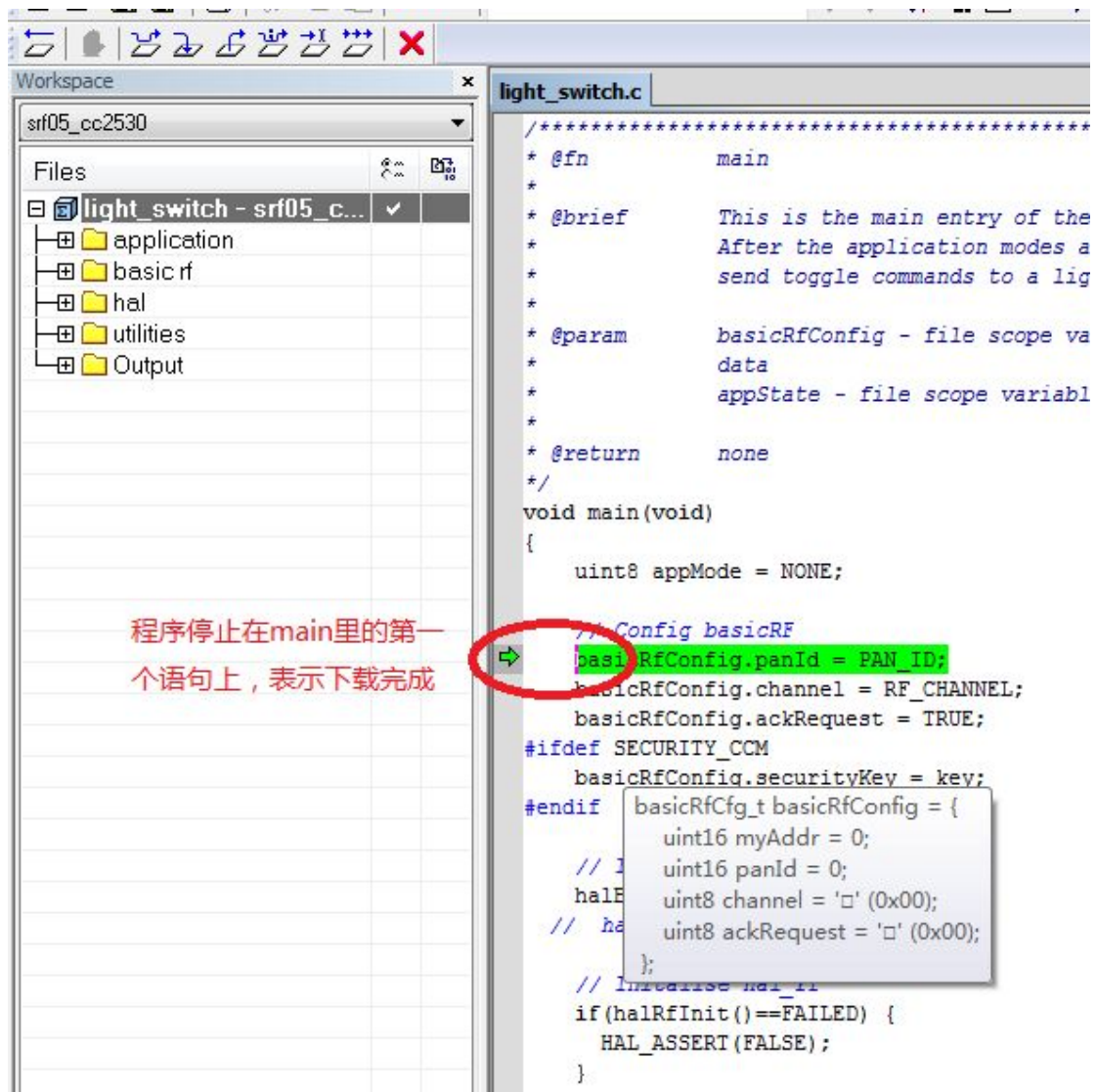
编译完成后，编译信息栏应有如下显示：



连接 PC、仿真器和目标板，接着下载程序到开发板 A 上，如图：



待下载进度条消失，出现如下窗口，表示下载完成。



3)、下载程序到接收模块, 修改代码如下:

修改以上找到的代码如下:

//注: 函数 appSwitch () 和 appLight()只能打开一个

//作为开关板打开此函数 (appSwitch)

appSwitch();

//被点灯的板打开此函数 (appLight)

appLight();

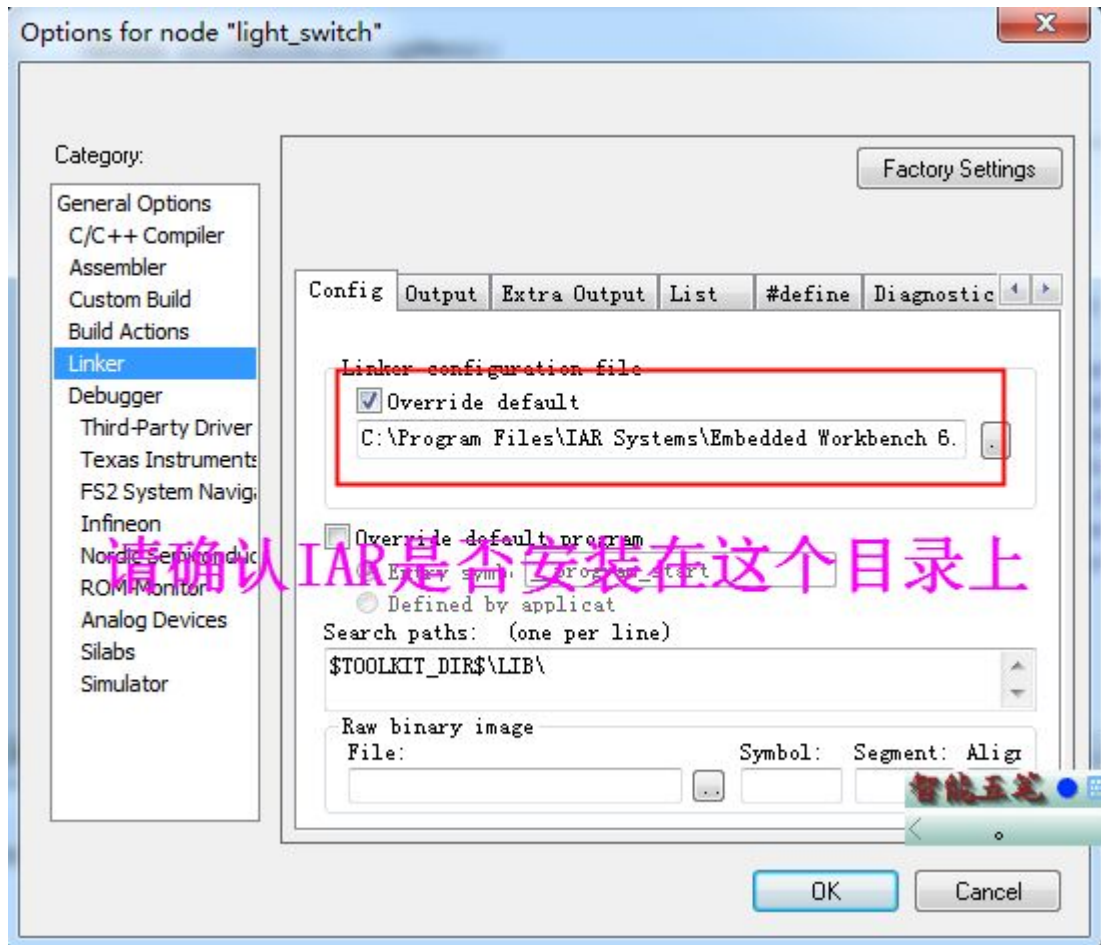
然后同样 rebuild all, 下载到另一块开发板 B 上。

4)、给两块开发板上电, 按下 A 开发板的 S1, B 开发板的 D1 会被点亮。

6. 可能出现的问题

39 file(s) deleted.
Updating build tree...
basic_rf.c basic_rf_security.c hal_int.c adc.c clock.c hal_mcu.c hal_rf.c hal_rf_security.c hal_lcd_srf05.c hal_assert.c hal_board.c hal_button.c hal_digio.c hal_joystick.c
hal_led.c util.c util_buffer.c util_lcd.c light_switch.c
Warning[Pe177]: variable "appMode" was declared but never referenced
Warning[Pe177]: function "appLight" was declared but never referenced
Warning[Pe177]: function "appSelectMode" was declared but never referenced
Linking
Error[e12]: Unable to open file 'C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\8051\config\devices\Texas Instruments\lnk51ew_cc2530F256.xcl'
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 3

主要引起的原因:



解决的方法: 就是把图中的目录修改为 IAR 所在的目录即可。

一般来说主要是:

- 1)、用户在安装过程中修改了 IAR 的默认安装路径。
- 2)、XP、win7 和 win8 的默认安装路径不一样, 有些带有 (X86), 有些没有。